

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 10

NOMBRE COMPLETO: Robles Chávez Uri Shuhua Alexei

Nº de Cuenta: 320195318

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 07 de Noviembre de 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

Ejercicio 1. Animación de un cohete mediante keyframes

Descripción

En este ejercicio se realizó una animación de un cohete espacial utilizando keyframes, con la finalidad de representar su despegue, la separación de sus diferentes etapas y el movimiento final de la cápsula.

La animación comienza con el cohete completo sobre una plataforma de lanzamiento. Después se eleva y, conforme avanza el recorrido, se van separando sus partes. Primero se desprende el propulsor inferior y posteriormente la etapa intermedia. Ambas piezas descienden hasta quedar sobre el suelo, mientras que la cápsula continúa elevándose hasta realizar un movimiento orbital.

Para este ejercicio también fue necesario guardar los cuadros clave en un archivo de texto, mostrar su información en consola y generar un video donde se observara la animación completa.

El cohete se integró directamente en nuestro proyecto final de Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora, dentro del planeta Cuatripoke, donde también se encuentra el circuito de carreras espaciales.

Desarrollo

Integración del cohete al proyecto

Para comenzar, se trabajó con la plataforma de lanzamiento que ya estaba integrada en el proyecto final.

La animación se organizó principalmente en los archivos CoheteKeyframes.cpp y CoheteKeyframes.h, mientras que su integración con el escenario se realizó en ProyectoFinal.cpp.

El cohete se construyó utilizando las figuras geométricas disponibles en el proyecto. Para representar sus diferentes partes se utilizaron cilindros, conos y cubos, además de materiales y texturas.

Se decidió dividirlo en tres conjuntos principales:

- Propulsor inferior: contiene la tobera, el cuerpo principal y las aletas.
- Etapa intermedia: contiene el cuerpo central y el collar de unión.
- Cápsula: contiene la base, la punta y una ventana.

Esta división fue importante porque permitió controlar cada conjunto de manera independiente durante la animación.

Al inicio, las tres partes mantienen sus posiciones para formar un solo cohete. Después, sus transformaciones cambian de manera independiente para representar las separaciones.

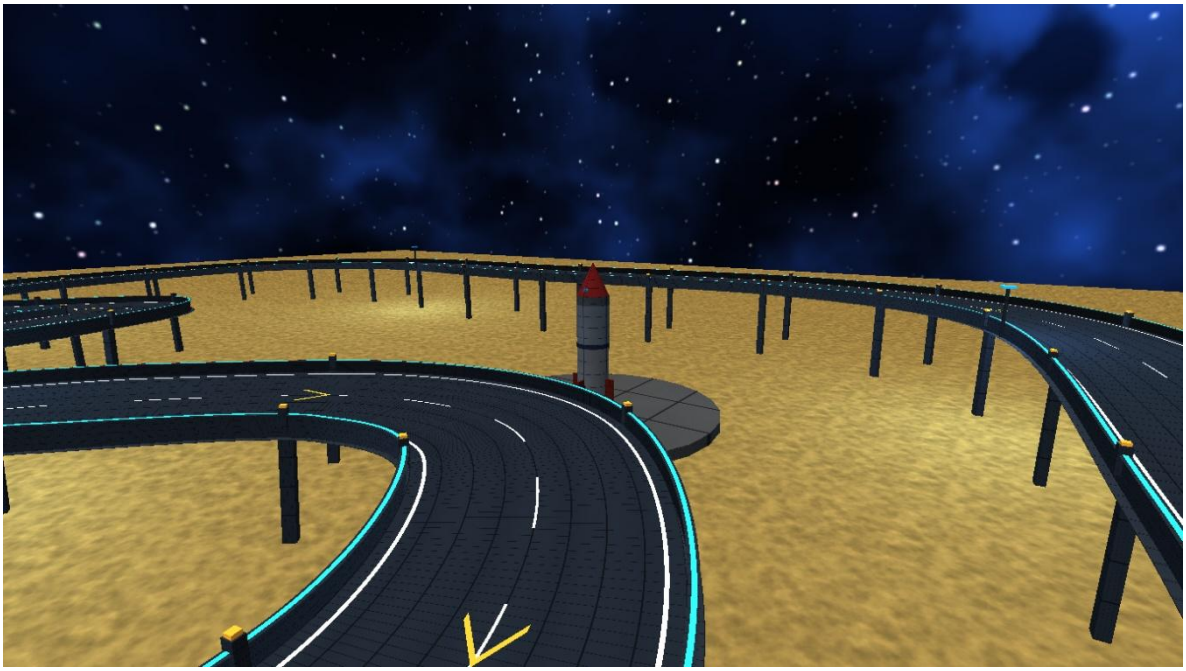


Figura 1. Cohete completo sobre la plataforma de lanzamiento antes de comenzar la animación.

Creación de los keyframes

Para controlar el movimiento se utilizó un archivo externo llamado Cohete_keyframes.txt.

En este archivo se guardaron 14 cuadros clave que indican las posiciones y rotaciones principales de las tres partes del cohete.

Cada keyframe contiene el tiempo en segundos, las coordenadas X, Y y Z de cada pieza, su ángulo de giro y la intensidad del fuego de los motores.

Los datos se organizan de la siguiente manera:

tiempo prop_x prop_y prop_z prop_giro etapa_x etapa_y etapa_z etapa_giro cap_x cap_y cap_z cap_giro fuego_prop fuego_etapa

Las posiciones se toman con respecto a la plataforma de lanzamiento y las rotaciones se expresan en grados sobre el eje Z.

Por ejemplo, los primeros cuadros mantienen al cohete sobre la plataforma durante dos segundos. Después se modifican las coordenadas Y para comenzar el ascenso.

El uso de un archivo TXT permitió conservar los valores de la animación fuera del código y modificarlos sin tener que cambiar directamente las posiciones dentro de las funciones de dibujo.

Lectura y validación de los keyframes

Para recuperar la información del archivo se utilizó la función:

bool RecargarCoheteKeyframes()

Esta función abre Cohete_keyframes.txt mediante std::ifstream y lee los valores correspondientes a cada cuadro.

Después verifica que los datos sean válidos, que los tiempos se encuentren ordenados y que las posiciones no contengan valores incorrectos.

También se comprueba que los últimos cuadros permitan cerrar correctamente el recorrido de la cápsula.

Si el archivo contiene algún error, el programa muestra un mensaje en consola y conserva la animación anterior.

Cuando la lectura se realiza correctamente, se imprime la cantidad de keyframes cargados y un resumen de sus posiciones.

En este caso, el programa reconoce los 14 cuadros clave y muestra sus tiempos y las alturas correspondientes a las diferentes partes del cohete.

Secuencia de despegue y separación

La animación se organizó en diferentes momentos para representar cada parte del recorrido.

Inicio y despegue

Durante los primeros dos segundos, el cohete permanece sobre la plataforma.

Después comienza a elevarse de forma progresiva y se activa el efecto de fuego del propulsor.

En el segundo 5, el propulsor se encuentra a una altura de 18 unidades, mientras que la etapa intermedia y la cápsula mantienen su posición relativa.

El conjunto continúa elevándose hasta llegar al segundo 7, cuando comienza la primera separación.

Separación del propulsor

Después del segundo 7, el propulsor inferior se desprende del resto del cohete.

Para representar su caída se modifican las coordenadas X, Y y Z, además de su ángulo de giro.

De esta manera, el propulsor no desciende completamente recto, sino que se inclina mientras se desplaza hacia un costado.

En el segundo 13 alcanza su posición final cerca del suelo.

Separación de la etapa intermedia

La segunda separación comienza después del segundo 11.

Mientras la cápsula continúa elevándose, la etapa intermedia cambia su trayectoria y comienza a descender.

También se modifica su rotación para hacer más evidente que se ha desprendido del cohete.

En el segundo 19, esta etapa llega a su posición final y permanece sobre el suelo.

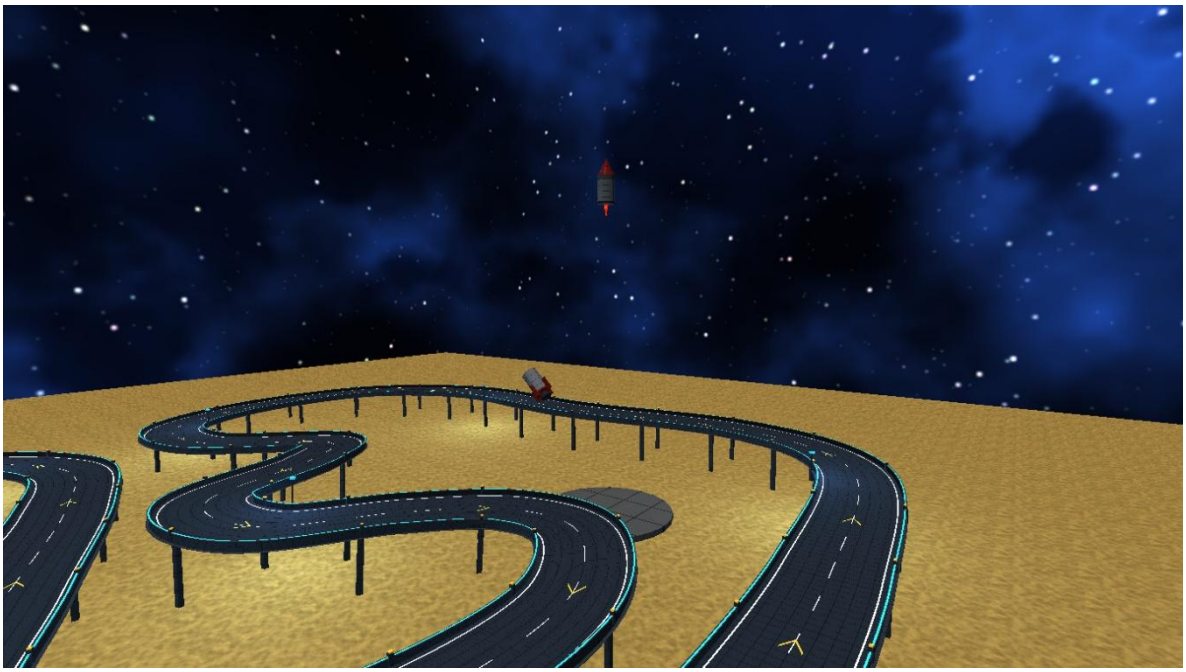


Figura 2. Separación de las etapas del cohete durante el ascenso y caída de las piezas inferiores hacia el suelo.

Movimiento orbital de la cápsula

Después de que las otras dos etapas se separan, la cápsula continúa su recorrido hasta alcanzar una altura aproximada de 72 unidades.

A partir del segundo 20 comienza un movimiento orbital que se repite continuamente.

Para crear este recorrido se utilizaron cuatro posiciones principales y una quinta posición que coincide con la primera, permitiendo cerrar la trayectoria.

Los keyframes correspondientes se encuentran en los segundos 20, 23, 26, 29 y 32.

Para que la cápsula no se detuviera en cada punto se utilizó interpolación Catmull-Rom.

Esto permite que el movimiento forme una curva continua, en lugar de unir las posiciones mediante segmentos rectos.

El recorrido completo dura 12 segundos y se repite mientras la animación continúa activa.

Mientras tanto, las otras dos etapas conservan sus posiciones finales sobre el terreno.

Es importante mencionar que se trata de una órbita representada mediante una trayectoria matemática, no de una simulación física de la gravedad.

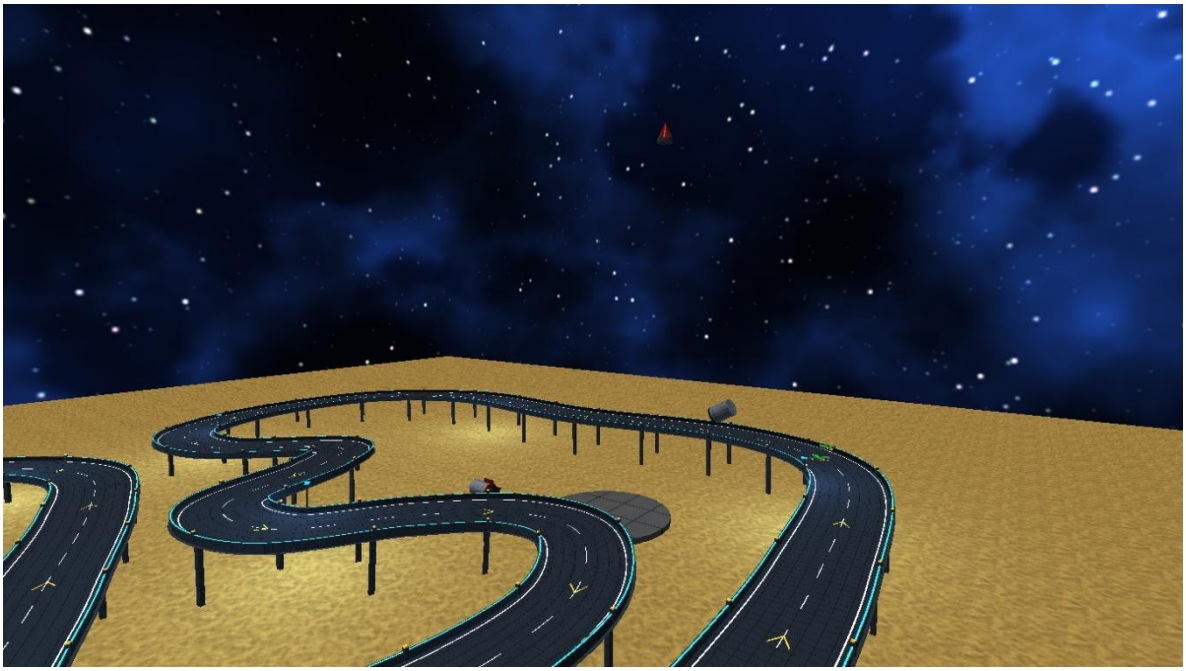


Figura 3. Cápsula realizando su recorrido orbital después de completar la separación de las etapas del cohete.

Interpolación entre keyframes

Los keyframes solamente representan las posiciones principales de la animación, por lo que fue necesario calcular los movimientos intermedios.

Para esto se utilizó la función Evaluar(), que obtiene el estado del cohete dependiendo del tiempo transcurrido.

Primero se localizan los dos keyframes entre los que se encuentra la animación y después se calcula un valor de interpolación.

Para suavizar las transiciones se utilizó la expresión:

u * u * (3 - 2 * u)

Esta función permite que las piezas comiencen y terminen cada movimiento de manera gradual, evitando cambios bruscos de posición.

La interpolación se aplica a las coordenadas, los ángulos de giro y la intensidad del fuego de los motores.

En el caso de la órbita se utiliza Catmull-Rom, ya que se necesita mantener un recorrido continuo entre varios puntos.

También se utilizó el tiempo transcurrido en segundos para calcular las animaciones, evitando que el avance dependa directamente de la cantidad de cuadros dibujados.

Reproducción de la animación

Para ejecutar la secuencia completa se agregó una cámara exclusiva que se activa mediante la tecla 6.

Al presionarla, el programa reinicia el tiempo de la animación y coloca la cámara en una posición desde la cual se puede observar el lanzamiento.

Durante el ascenso, la cámara cambia gradualmente su posición para seguir el recorrido. Después, cuando comienza la órbita, se acerca a la cápsula.

También se puede utilizar la cámara 4 para observar el lanzamiento como parte del recorrido general del proyecto, aunque esta cámara posteriormente cambia hacia la estación espacial y otros elementos.

Por esta razón, para observar el ejercicio completo se utiliza principalmente la tecla 6.

Otra función agregada fue la tecla F8, que permite volver a cargar el archivo Cohete_keyframes.txt.

Esto es útil cuando se modifican los valores de los cuadros clave, ya que permite reproducir la nueva secuencia sin tener que cambiar el código de la animación.

Impresión y almacenamiento de los keyframes

Como parte de las evidencias del ejercicio, también se registraron los cuadros clave cargados y reproducidos.

La función RecargarCoheteKeyframes() muestra en consola los datos del archivo, mientras que ActualizarCoheteKeyframes() imprime un mensaje cuando se alcanza cada cuadro principal.

Por ejemplo, durante la reproducción aparecen mensajes como:

- KEYFRAMES CARGADOS: 14 desde Cohete_keyframes.txt
- KEYFRAME REPRODUCIDO 03 / t=7.00 s
- KEYFRAME REPRODUCIDO 08 / t=19.00 s
- CAPSULA EN ORBITA: vuelta 1, etapas en el suelo

Estos mensajes permiten comprobar que el programa está leyendo y utilizando los cuadros establecidos.

También se guardó un registro en registro_keyframes.txt, donde se encuentran los tiempos, las posiciones principales y los mensajes generados durante la reproducción.

El archivo Cohete_keyframes.txt se incluye por separado para que pueda copiarse al proyecto y utilizarse para repetir o modificar la animación.

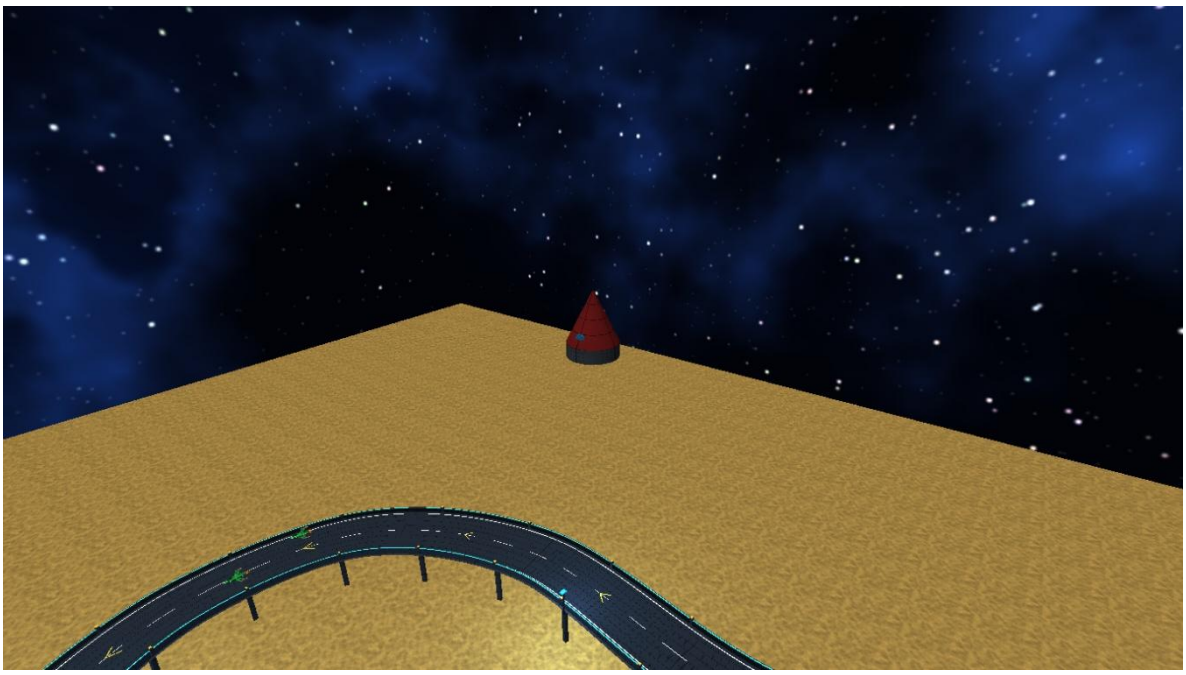


Figura 4. Archivo de cuadros clave y registro de los keyframes cargados y reproducidos durante la animación.

Problemas presentados

Uno de los principales problemas fue conseguir que el cohete pudiera separarse en diferentes partes sin que todas continuaran moviéndose juntas. Para solucionarlo se dividió el modelo en tres conjuntos y se utilizaron transformaciones independientes para cada uno.

Otro reto fue crear las trayectorias de caída. Si solamente se modificaba la altura, las piezas descendían de manera completamente vertical, por lo que fue necesario cambiar también sus posiciones horizontales y sus ángulos de giro para representar mejor la separación.

También fue importante conseguir que la cápsula realizara una trayectoria cerrada sin detenerse en cada punto. Para esto se utilizaron los últimos cinco keyframes y una interpolación Catmull-Rom que permite repetir el recorrido de manera continua.

Otro aspecto que se tuvo que cuidar fue la lectura del archivo TXT, ya que un valor incorrecto podía afectar toda la animación. Por esta razón se agregaron validaciones para revisar los tiempos, las posiciones y el cierre de la órbita.

Finalmente, fue necesario ajustar la cámara para que pudiera observarse toda la secuencia, desde el lanzamiento hasta el movimiento final de la cápsula.

Resultado

Como resultado se logró integrar al proyecto final una animación de un cohete espacial que despega, se separa en tres partes y termina con una cápsula realizando un recorrido orbital.

La secuencia se controla mediante 14 keyframes almacenados en un archivo TXT. Las posiciones intermedias se calculan mediante interpolación, lo que permite observar movimientos suaves entre los cuadros principales.

También se agregó una cámara específica para seguir la animación, una función para recargar los keyframes y mensajes en consola que permiten comprobar los cuadros utilizados.

Se generaron capturas de las diferentes etapas y un video de 35 segundos que muestra el resultado completo.

Conclusión:

a) Comentarios generales: Durante este ejercicio se pudo observar que realizar una animación mediante keyframes requiere más que solamente establecer las posiciones iniciales y finales de un objeto. En este caso, la dificultad aumentó porque el cohete debía comenzar como un solo conjunto y después separarse en diferentes partes, cada una con su propia trayectoria, rotación y tiempo de movimiento. Uno de los aspectos más importantes fue organizar la animación mediante 14 cuadros clave almacenados en un archivo TXT. Cada cuadro contiene los datos de posición, rotación e intensidad de los motores, lo que permite controlar los diferentes momentos del despegue. Para conseguir que los movimientos fueran continuos se utilizó interpolación suavizada entre las posiciones, mientras que para el movimiento final de la cápsula se aplicó Catmull-Rom, ya que era necesario generar una trayectoria cerrada que pudiera repetirse sin detenerse en cada punto. También fue necesario trabajar con transformaciones independientes para el propulsor, la etapa intermedia y la cápsula. Esto permitió que las dos primeras piezas descendieran hacia el suelo después de separarse, mientras que la cápsula continuaba su ascenso hasta comenzar su recorrido orbital. Otro aspecto importante fue la lectura y validación de los keyframes, porque un error en los tiempos o en las posiciones podía afectar toda la secuencia. Finalmente, la incorporación de una cámara de

seguimiento y los mensajes de consola ayudó a comprobar el funcionamiento de la animación dentro del proyecto final.

b) Conclusión: Se concluye que los keyframes permiten construir animaciones complejas a partir de una serie de posiciones y rotaciones principales, sin necesidad de programar manualmente cada movimiento intermedio. En este ejercicio se logró representar el despegue de un cohete, la separación de sus etapas y la caída de las piezas inferiores, mientras que la cápsula continúa hasta realizar una trayectoria orbital mediante interpolación Catmull-Rom. La principal dificultad fue coordinar los movimientos de las tres partes para que la separación ocurriera en el momento correcto y cada pieza siguiera una trayectoria diferente. También se comprobó la utilidad de guardar los 14 keyframes en un archivo externo, ya que esto permite conservar, modificar y volver a cargar la animación sin alterar directamente su código. Aunque la órbita de la cápsula es una representación matemática y no una simulación física de la gravedad, permite demostrar el uso de curvas y animaciones continuas.

Bibliografía

- Milanese, F. (s. f.). *Consejo rápido de Blender: Cambiando el tipo de interpolación entre fotogramas clave*. Francesco Milanese. https://www.francescomilanese.com/es/tutorials-es-all/tut-029-es-b3d-interpolation-type.html
- OpenGL-Tutorial.org. (s. f.). *Tutorial 3: Matrices*. https://www.opengl-tutorial.org/es/beginners-tutorials/tutorial-3-matrices/
- ProgramaciónATS. (2016, 30 de diciembre). *124. Programación en C++ || Archivos || Lectura de un archivo de texto* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ksnBUo-08Uw
- Rodríguez García, E. (2024, 14 de diciembre). *Splines de Catmull-Rom: Curvas suaves que pasan por cada punto de control*. KipuHub. https://www.kipuhub.com/es/articulo/splines-de-catmull-rom
- W3Schools en español. (s. f.). *C++: Archivos. La biblioteca fstream*. https://w3schoolsua.github.io/cpp/cpp_files_es.html